제주 관광 데이터 분석 교육 · 마지막 날 발표

청년층 제주 관광 대시보드 제작기

질문 하나에서 웹사이트까지,
무엇을 어떻게 만들었나

강계유 · 2026-11-06



출발점이 된 질문

“청년층은 제주에서 어떤 여행을 하고 있을까?”

5개
화면에 쓴 엑셀
받은 엑셀 7개 중

10,264
모은 블로그 글
네이버 검색 API

3,673
원본과 대조한 값
실패 0건

1개
누구나 여는 주소
GitHub Pages

재료

자료 7종, 기간과 크기가 모두 다르다

자료	대시보드에서 쓰는 곳	기간	규모
제주 연령대별 방문	20대 지표·추이·연령대	2024-01 ~ 2026-08	448행
월별 입도 관광객	입도 관광객 추이	2024-01 ~ 2026-08	32행
지역별 방문객(읍면동)	지도·읍면동 순위	2024-01 ~ 2026-08	1,376행
지역별 인기 장소	인기 장소 순위	2024-01 ~ 2026-09	810,616행
비짓제주 검색어 순위	워드클라우드·키워드	2024-01 ~ 2026-08	915,341행
네이버 블로그 검색 API	온라인 후기	2024-01 ~ 2026-10	10,264건
행정동 경계(SGIS 가공)	읍면동 지도	2026-10 판	43개 동

20대(연령) 구분은 첫 번째 자료에만 있다 → 지역·장소·검색은 전체 관광객 특성으로 읽는다

출처: 제주 관광 빅데이터 플랫폼(비짓제주) · 네이버 · vuski/admdongkor

만드는 흐름

엑셀에서 웹사이트까지

원본 엑셀
7개 파일

→

build_data
읽고 묶기

→

data.js
자료 14MB

→

index.html
브라우저가 집계

→

웹 공개
GitHub Pages

블로그 검색
검색어 20개

→

collect
글 모으기

→

build_reviews
낱말 규칙 분류

→

reviews.js
index.html이 함께 읽음

검증 **verify_dashboard** — 브라우저로 필터를 바꿔 가며 화면 값을 원본 엑셀과 대조

화면 구성

한 페이지, 7개 구역

01 20대 방문 규모 핵심 지표

02 방문 추이와 인기 장소

03 지역별 방문 지도

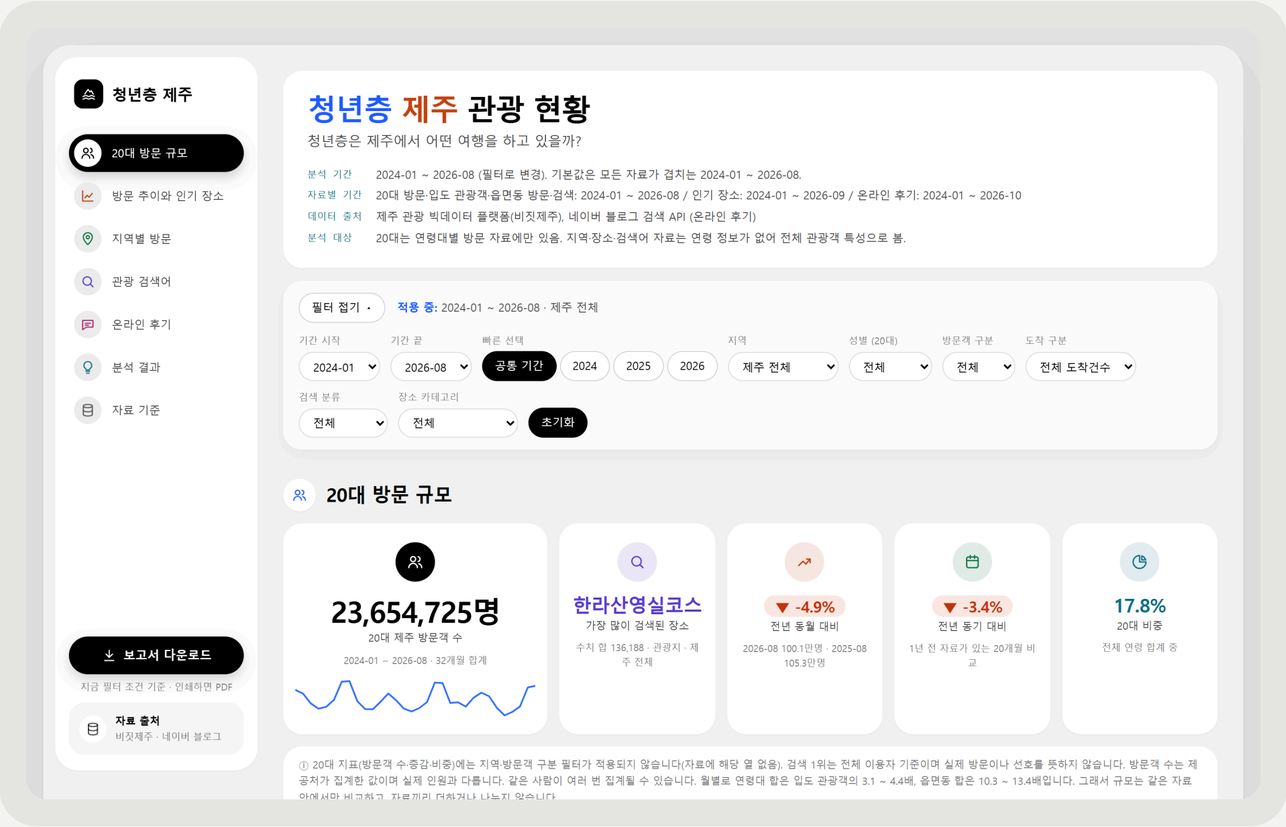
04 관광 검색어 워드클라우드

05 온라인 후기 블로그

06 분석 결과 요약 카드

07 자료 기준 출처·한계

구역마다 색 하나 · 필터 한 번에 모든 차트가 함께 바뀜



요소 1 · 핵심 지표 타일

숫자 다섯 개로 먼저 보여 준다



추이선

합계 옆에 32개월 흐름을 한 줄로 그려 여름 봉우리가 바로 보인다

증감 배지

▼ 화살표와 숫자, 색을 함께 써서 색만으로 뜻을 전하지 않는다

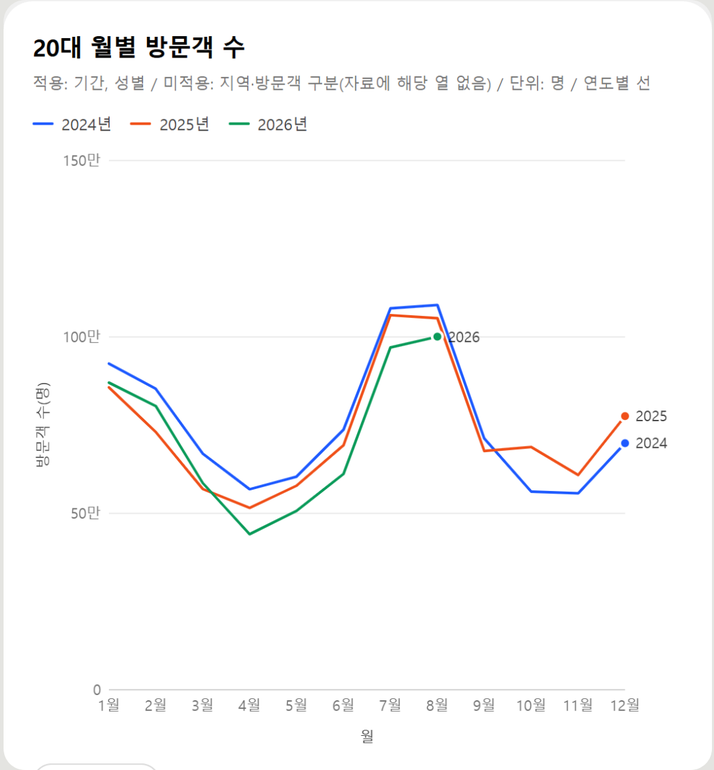
같은 달끼리 비교

전년 대비는 1년 전 자료가 있는 달만 짝지어 계산

기본 조건: 2024-01 ~ 2026-08, 제주 전체

요소 2 · 월별 추이 선그래프

연도마다 선 하나, 같은 달끼리 겹쳐 본다



7·8월

20대 방문이 가장 많은 달

월평균 약 **104.3만 명** · 가장 적은 4월의 **2.1배**

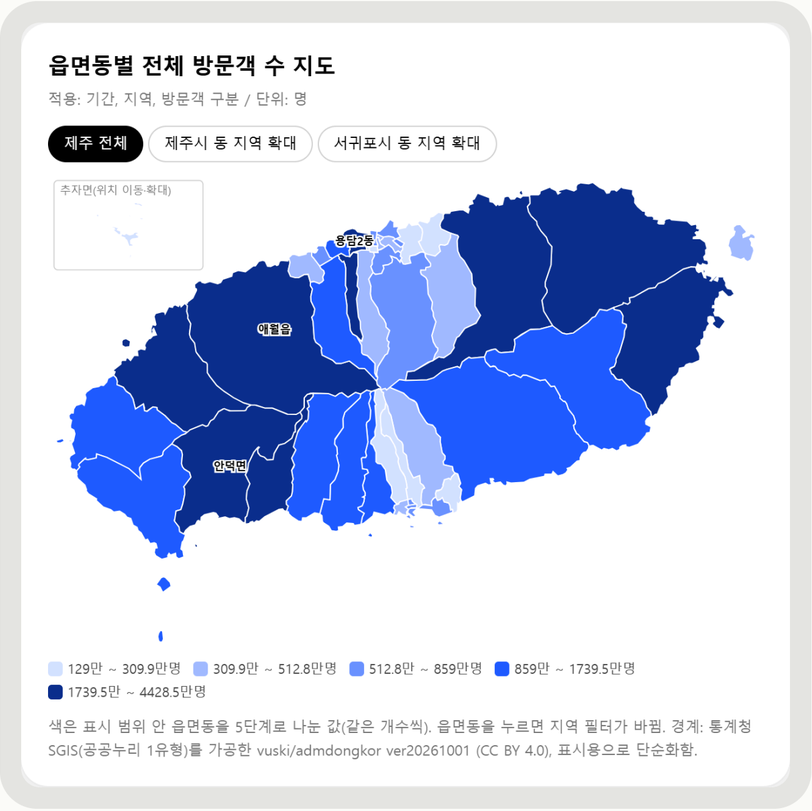
2026년 1~8월 20대 ▼ **4.4%** · 입도 관광객은 ▲ **4.1%**

원본 PDF는 월마다 선이 끊겨 0으로 떨어졌다 → 연도별 선으로 다시 그림

자료: 제주 연령대별 방문 · 방문객 수는 제공처 집계값(실제 인원과 다름)

요소 3 · 읍면동 지도와 막대

43개 읍면동을 직접 색칠했다





읍면동 **코드 10자리**로 행정동 경계와 연결

색은 같은 개수씩 **5단계** · 추자면은 상자로 옮김

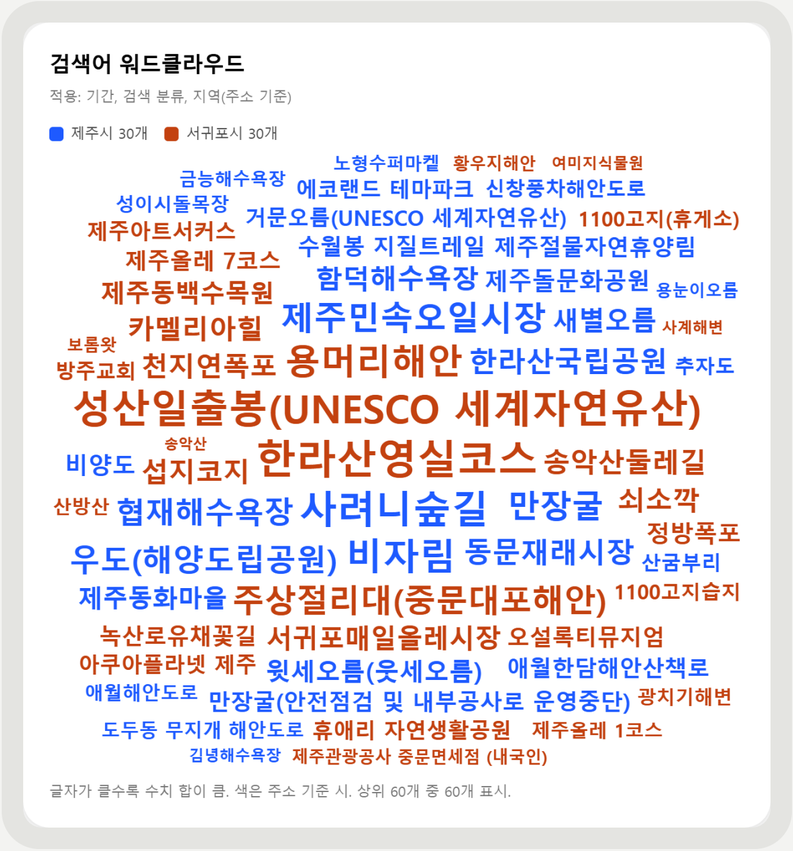
지도나 막대를 **누르면** 지역 필터가 바뀜

1위 **용담2동**(공항) · 약 4,428만 명

경계: 통계청 SGIS(공공누리 1유형)를 가공한 vuski/admdongkor (CC BY 4.0)

요소 4 · 검색어 워드클라우드

글자 크기는 검색량, 색은 시



30 : 30

제주시와 **서귀포시**가 상위 60개를 반씩

색은 주소로 찾은 시 · 지역 차트와 같은 파랑·주황

분류(관광지 등)로 칠하면? 60개 중 **56개가 관광지**라 거의 한 색

1위 **한라산영실코스** · 검색량은 관심일 뿐 방문이 아님

자료: 비짓제주 검색어 순위(915,341행) · 연령 구분 없음

요소 5 · 온라인 후기

블로그 글을 주제별로 나눴다



모은 글 → 제주 여행 글

10,264 → 9,034

'20대' 언급 글 (기본 기간)

86건

표본이 작아 **주의 안내를 먼저** 보여 주고, 근거 글 링크로 직접 읽게 했다

제목·요약만 낱말 규칙으로 분류 · 작성자 연령은 미확인

자료: 네이버 블로그 검색 API, 검색어 20개 · 2024-01 ~ 2026-10

요소 6 · 분석 결과 요약

긴 문장을 숫자 카드 네 장으로

20대 방문이 몰리는 달

7·8월

월평균 약 104.3만명 · 가장 적은 4월의 2.1배

2026년 1~8월 20대 방문

▼ -4.4%

전년 같은 기간 대비 · 입도 관광객은 ▲ +4.1%

검색 관심 1위

한라산영실코스

검색 수치의 60.2%가 관광지 · 방문을 뜻하지는 않음

도착 1위 (공항 제외)

서귀포매일올레시장

다음은 동문재래시장, 함덕해수욕장 · 검색 상위와 구성이 다름

실행 제안

검증 전 가설

- **시기** 7·8월 중심, 감소가 큰 4·5월은 보완 시기로 시험
- **동선** 도착 상위 서귀포매일올레시장 → 동문재래시장 → 함덕해수욕장 코스 검토
- **소재** 검색 상위 명소(한라산영실코스, 성산일출봉(UNESCO 세계자연유산)) 시범 콘텐츠
- **먼저** 20대 구분이 있는 장소·검색 자료 확보

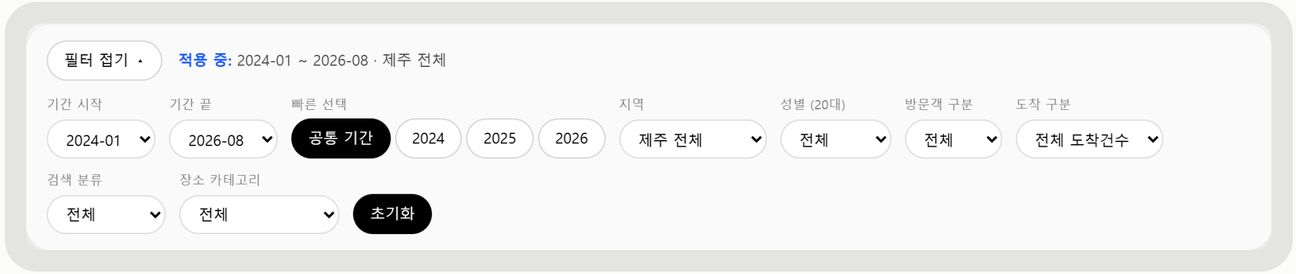
긴 문장으로 쓴 네 칸 → **숫자 카드 4개 + 한 줄 제안 4개** 전문은 「자세히 보기」로 접어 둠

요약 숫자도 코드에 쓰지 않고 자료에서 계산

쓰기 편하게

필터 접기와 보고서 다운로드

맨 위에서는 펼침 높이 197px



아래로 내리면 한 줄로 높이 63px



스크롤하면 저절로 접히고, 단추로 언제든 다시 펼친다

↓ 보고서 다운로드



보고서는 지금 필터 조건 그대로 · 인쇄하면 A4 PDF

검증

3,673건 대조
실패 0건

브라우저로 필터 조합을 바꿔 가며, 화면에 나온 값을 원본 엑셀에서 따로 계산한 값과 비교했다

- 지표 합계·비중
- 전년 대비 증감
- 지도 43곳 색칠
- 장소·검색어 상위
- 표 쪽 넘김·검색
- 말풍선·키보드 이동
- 휴대폰 화면 넘침
- Edge 브라우저
- API 키 노출 없음

개선 과정

사흘 동안 15번 고쳐 올렸다

11-03 첫 버전
엑셀을 읽어 한 페이지 대시보드로

11-04 오류·모순 수정
방문객 수 안내, 성별 증감, 후기 건수

11-04 숫자를 자료에서 계산
기간·행 수·안내 문구를 코드에 적지 않음

11-04 웹 공개
GitHub Pages, 올리면 자동 배포

11-04 색과 요약
구역 색, 워드클라우드 두 색, 요약 카드

11-04 시안 반영 디자인
둥근 틀, 아이콘 타일, 회색 알약 칩

11-04 필터 접기
아래로 내리면 한 줄로

11-06 보고서 다운로드
필터 조건 그대로 보고서·PDF

깃허브 커밋 기록 기준 · 왼쪽 칸 다음 오른쪽 칸 순서

의견 → 수정

보는 사람의 한마디가 화면을 바꿨다

“색이 너무 단조롭다”	→	**구역마다 색 하나 · 워드클라우드는 시별 두 색**
“분석 결과에 글이 너무 많다”	→	**숫자 카드 4장 + 한 줄 제안 · 전문은 접기**
“검정 바탕은 읽기 어렵다”	→	**어두운 모드에서도 늘 흰 바탕**
“이 시안처럼 만들어 달라”	→	**둥근 틀 · 아이콘 타일 · 회색 칩**
“필터가 화면을 가린다”	→	**내리면 한 줄로 저절로 접힘**
“보고서로 내려받고 싶다”	→	**메뉴 아래 보고서 다운로드 단추**

고칠 때마다 원본 대조 검증을 다시 통과시킨 뒤 올림

돌아보며

배운 점과 남은 한계

배운 점

자료부터 의심한다 — 연령대 합이 입도 관광객의 3.1~4.4배 → “방문객 수는 실제 인원이 아님”

숫자는 계산한다 — 코드에 적은 숫자는 자료가 바뀌면 틀린다

고칠 때마다 대조한다 — 검증 스크립트가 안전망

남은 한계

20대 구분은 방문 자료에만 — 지역·장소·검색은 전체 관광객

블로그는 제목·요약 기준 — 작성자 연령 미확인, 표본 작음

정의 미확인 — 검색 ‘수치’와 방문객 중복 여부는 제공처 확인 필요

직접 열어 보세요

감사합니다

대시보드 gkang63-sys.github.io/jeju-youth-tourism-dashboard ↗

코드 github.com/gkang63-sys/jeju-youth-tourism-dashboard ↗

주소를 누르면 바로 열립니다 · 질문과 의견을 기다립니다